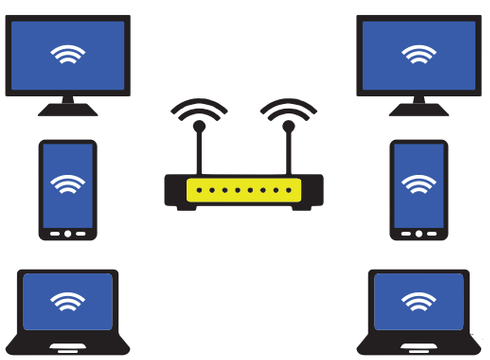
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. 3GPP தரநிலை, புதிய வானலை மென்பொருளை பயன்படுத்துகிற வலையமைப்பை உள்ளடக்கியது. 600 MHz முதல் 6GHz வரை உள்ள குறைந்த அதிர்வெண்களில் 5G வானலையை அணுக முடியும். குறைந்த அதிர்வெண்களில் இதன் வேஉம் 4G அமைப்பை விட குறைவாகவே உள்ளது. இது 15% முதல் 50% வரை வேகமாக மதிப்பிடப்படுகிறது.

11.1.3 WLANS 802.11

Wi – Fi என்பது Wirless Fidelity என்பதைக் குறிக்கும். இது கம்பியில்லா வலையமைப்பு தொழில் நுட்பமாகும். இந்தத் தொழில் நுட்பம் கணினிகள் மற்றும் பிற சாதனங்களை குறும்பரப்பு வலையமைப்பு மற்றும் வலையில் கம்பிகள் மற்றும் கேபிள்கள் இல்லாமல் பிற மாற்று சாதனங்களுடன் இணைக்க அனுமதிக்கிறது. WLAN என்பது Wireless Local Area Network என்பதாகும். 802.11என்பது நெறிமுறையின் தொழில்நுட்ப குறியாகும். பார்க்க படம் 11.6



படம் 11.6 Wi – Fi

Wi – Fi ன் நன்மைகள்

- இது இணையத்திற்கு இயக்கத்தை வழங்குகிறது. (எ.கா. வீட்டிலும், அலுவலகத்திலும் Wi – Fi மற்றும் hotspot களால், கம்பியில்லா இணைய இணைப்பு கிடைக்கிறது.
- இது இணையத்துடன் இணைப்பை வழங்குகிறது.
- LAN ன் எளிமை.
- இணைப்பை உறுதிப்படுத்துகிறது.
- தொலைதூர இணைப்புகளை இணைக்க அனுமதிக்கிறது.
- குறைந்த செலவு மற்றும் அதிக நன்மைகள்.

11. 1. 4 RFID

1. RFID – Radio Frequency Identification
2. RFID – RF கம்பியில்லா தொழில்நுட்பத்தை அடையாளம் காண பயன்படுத்துகிறது.

ஒரு பொருளில் இணைக்கப்பட்டுள்ள சேமித்த தகவலை படிக்கவும் மற்றும் பெறவும் வானலை அலைகளில் RFID பயன்படுத்தப்படுகிறது. RFID இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. அவை படிப்பான் மற்றும் குறிப்பின் அல்லது லேபில் ஆகும். RFID குறிப்பான், டிரான்ஸ்மிட்டர் மற்றும் ரிசீவர் மூலம் நிறுவப்பட்டுள்ளன. RFID குறிப்பானில் உள்ள கூறுகள் இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது.

- மைக்ரோசிப், தகவல்களை சேகரித்து செயலாக்குகிறது.
- ஆண்டெனா சமிக்ஞையை பெறவும், அனுப்பவும் செய்கிறது.
- குறிப்பான் அதன் நினைவாக வங்கியிடமிருந்து தகவலை அளிக்கிறது. படிப்பான் RFID கணினி நிரலுக்கு விடையை அனுப்புகிறது.

RFID குறிப்பானின் இரண்டு வகைகள்

1. செயல் (Active) RFID குறிப்பான்,
2. செயலற்ற (Passive) RFID,

செயல் RFID குறிப்பான்

செயலற்ற RFID குறிப்பான் படிப்பானின் வானலை ஆற்றலை பயன்படுத்திக்

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 11.indd 174 15/04/19 7:03 PM